BRIQUETERIE JEMMEL

Requirements — projet BJ ENERGY

1. Ce qui est demandé (tests, informations, photos, vidéos, données) · 2. L'application BJ ENERGY à développer

Document interne de la société Briqueterie Jemmel — Zone industrielle, route de Zeramdine, Jemmel, gouvernorat de Monastir Édition 1 — 23 octobre 2026

Émetteur	Briqueterie Jemmel — Direction technique
Objet	Section 1 : liste de ce qu'il faut fournir (essais, informations, photos, vidéos, exports) pour que l'assistant Claude voie mieux la situation et aide mieux. Section 2 : cahier des charges de la future application BJ ENERGY (gestion énergétique, check-lists, liaison avec Claude)
Documents liés	Projet de régulation B12 V1 du 19/10/2026 et annexe programmes ; dossier consolidé du 23/10/2026 ; guide des bonnes pratiques, édition 1
Destinataires	Direction, chefs de four et de séchoir, électricien-automaticien, responsable qualité, prestataire de développement

---

Sommaire

Section 1 — Ce qui est demandé pour mieux voir et mieux aider 1.1 Pourquoi cette liste · 1.2 Essais et mesures · 1.3 Informations et documents · 1.4 Photos · 1.5 Vidéos · 1.6 Exports de données · 1.7 Règles de format et de nommage · 1.8 Priorités · 1.9 Check-list de remise

Section 2 — L'application BJ ENERGY 2.1 Finalité · 2.2 Utilisateurs et rôles · 2.3 Modules fonctionnels · 2.4 Liaison avec Claude · 2.5 Architecture technique · 2.6 Modèle de données · 2.7 Sécurité et confidentialité · 2.8 Feuille de route · 2.9 Ce que Claude attend de l'application · 2.10 Critères d'acceptation

Section 1 — Ce qui est demandé pour mieux voir et mieux aider

1.1 Pourquoi cette liste

Jusqu'ici, l'analyse s'est faite à partir de captures d'écran, de vidéos filmées sur un écran, d'exports de mémoire et de relevés faits à la main. Cela a suffi pour identifier les grands gaspillages (brûleur en MANU, brûleur en standby, chambre de mélange au-dessus de 250 °C) mais pas pour **chiffrer** avec précision ni pour **régler** les boucles : il manque des débits, des échelles de capteurs, des archives sans trou, des réglages de régulateurs et des vues physiques de l'installation. Cette section liste, par ordre de priorité, ce qui permettrait de passer de l'estimation à la mesure.

Chaque élément indique : ce qui est demandé, pourquoi, sous quelle forme, et sa priorité (P1 = bloquant pour la suite, P2 = nécessaire pour chiffrer, P3 = utile).

1.2 Essais et mesures

N°	Essai	Mode opératoire résumé	Ce que cela fixe	Résultat attendu	P
T1	**Débits d'air au tube de Pitot** (ou anémomètre) : gaine de récupération, air chaud, extraction, recyclage	mesure à 3 vitesses (min, normale, max) de chaque ventilateur, sur tronçon droit, 5 points par section	débit réel de la gaine (56 300 ou 110 000 m³/h ?), bases des ventilateurs, courbe Hz → m³/h	tableau Hz / tr/min / m³/h / température par ventilateur	P1
T2	**Température le long de la gaine de récupération**	thermocouple ou pyromètre : départ (four), après ventilateur, avant chambre de mélange, cheminée ; joints et registre contrôlés	chaleur réellement livrée, pertes de gaine	4 températures à 3 moments de la journée, photos des fuites	P1
T3	**Échelle de TC3 et des sondes**	lecture de la configuration de l'entrée analogique dans STEP 7 (plage 0-160 ou 0-250 °C), comparaison avec un thermomètre de référence	validité de TC3 (lue à 225 °C pour une Pt100 déclarée 0-160)	capture de la configuration + mesure de référence	P1
T4	**Humidité des briques en étuve**	3 briques en sortie séchoir, pesée, étuve 105 °C jusqu'à poids constant, 3 jours différents	cible réelle de séchage (humidité résiduelle en %)	poids humide / sec, %	P1
T5	**Cycle réel de séchage**	balancelle marquée, heure d'entrée et de sortie, 3 fois	K_tour (tours par cycle)	durées mesurées	P1
T6	**Registre arrière de l'ASC**	consigne fixe, registre par paliers de 2 cm (15 min par palier), relevé de T°C4, T°C1, gaz	position minimale admissible, loi registre → T°C4	tableau palier / T°C4 / gaz	P1
T7	**Part de B1/B2 dans le gaz**	30 min ASC seul, 30 min ASC + B2, 30 min ASC + B1 + B2, compteur gaz lu avant/après	consommation réelle de chaque brûleur arrière	Nm³ par configuration	P2

N°	Essai	Mode opératoire résumé	Ce que cela fixe	Résultat attendu	P
T8	**Pompage de l'ASC**	1 h d'enregistrement à 1 s : charge du calculateur, vitesse du variateur d'air, flamme, consigne et mesure du Gefran, T°C4, T°C1, gaz ; une fois TC3 < 190 °C, une fois > 210 °C	cause du pompage (régulateur ou charge mini)	fichier CSV + photos des paramètres	P1
T9	**Réponse à la consigne ASC**	± 5 °C pendant 20 min, relevés à 30 s de T°C1, humidité avant recyclage, gaz	gains Kp / Ti de FB106, temps de réponse	CSV	P2
T10	**Base de l'air chaud**	2 jours à 40 Hz puis 2 jours à 44 Hz, à cadence comparable	gain électrique net, effet sur l'humidité	kWh/j, Nm³/j, humidités	P2
T11	**Extraction et brassage**	extraction −2 Hz pendant 1 h ; brassage 47 → 40 Hz par paliers	kW par Hz, utilité du brassage	relevés	P3
T12	**Reprise douce**	3 reprises après standby : pic de T°C4, humidité avant recyclage	palier de reprise (115 °C / 20 min)	courbes	P2
T13	**Contre-pression four**	puissance lue sur le variateur à 50 %, puis à chaque palier	dernier palier de récupération possible	kW par palier	P1
T14	**Portes du four**	24 h de pression et de modulation enregistrées à 1 s ; FB114 en observation	pas d'anticipation aux portes	CSV	P2
T15	**Air réduit à la main pendant la poussée**	sur T1, fermer partiellement le registre d'air pendant 5 poussées ; comparer la chute et le temps de retour avec 5 poussées normales	intérêt des variateurs d'air de combustion	courbes avant/après	P1
T16	**Excès d'air**	analyseur O_2 (location) dans le caisson avant le tirage, 2 poussées, à 2 allures	consigne O_2, gain gaz du four	% O_2, CO, température fumées	P2
T17	**Consignes selon la poussée**	poussée ≥ 15 min : T1/T2 −10 °C, contrôle qualité de 3 wagons	table de recettes FB111	résultats labo	P2
T18	**Fuites d'air comprimé**	fabrication arrêtée : temps de charge / décharge sur 30 min, détection aux ultrasons	kW de fuites	liste des fuites, kW	P1
T19	**Compensation**	pendant un arrêt : PF, tension, état des gradins	réglage du régulateur PF	relevés	P3
T20	**Pression mouleuse**	paliers de 1 bar de 17 à 23 bar à cadence maximale, pièces pesées	consigne, intérêt du variateur	tableau	P3
T21	**Comptage des clefs**	compteur N/320 comparé au compteur de wagons de l'empilage sur 3 postes	validité du signal de cadence	écart en %	P1
T22	**Contrôle des compteurs**	gaz : séchoir + four calculé contre le totaliseur sur 24 h ; électricité : I mesuré / I calculé par départ	fiabilité des indicateurs	tableau d'écarts	P1

1.3 Informations et documents

N°	Document ou information	Pourquoi	Forme	P
I1	**Projet STEP 7 du S7-300 séchoir** (source complet, blocs, DB, table des mnémoniques, configuration matérielle)	adresses réelles des E/S, logique actuelle (standby, recette brûleur, régulation proportionnelle), intégration des FB101-107	archive du projet (.zip de l'archive STEP 7)	P1
I2	**Projet STEP 7 du S7-412 four**	idem pour FB110-115 ; adresses des portes, du pousseur, des variateurs	archive	P1
I3	**Projet WinCC** (ou au minimum : liste des variables archivées, période d'archivage, pages de recettes)	savoir ce qui est archivé, à quelle fréquence, et ce qui manque	export de la liste des tags + captures des pages recettes	P1
I4	**Documentation du brûleur ASC** : manuel du calculateur Siemens (référence exacte, signification de l'affichage 36,2), manuel et **liste des paramètres programmés** du Gefran 1600, réglages du variateur d'air, fiche du brûleur (plage de modulation, charge mini)	régler ou expliquer le pompage ; définir la consigne 4-20 mA	PDF constructeur + photos des pages de paramètres	P1
I5	**Schémas électriques** : TGBT (rapports de TC des centrales de mesure), armoires séchoir et four, variateurs (références, paramètres)	vérifier les mesures, raccorder les nouveaux capteurs et variateurs	PDF ou photos lisibles	P2
I6	**Plan de la ligne** (P&ID ou croquis coté) : chambre de mélange, gaine, position de chaque capteur (P1-P4, humidités, TC1-TC4), registres, fenêtres	situer les mesures ; aujourd'hui la position de P3 affichée au synoptique est fausse	croquis coté, même à la main	P1
I7	**Fiches des ventilateurs** (déjà transmise le 02/10) complétée par les **dimensions actuelles des poulies du tirage**	correspondance Hz ↔ tr/min ↔ débit	mesure des poulies	P2
I8	**Recettes actuelles** : page brûleur, page recyclage, paramètres vitesses, recettes four (consignes par centrale, bornes des ventilateurs), avec les dates de modification	état de référence avant tout changement	captures datées	P1
I9	**Journal des interventions manuelles** depuis le 28/09 (changement de consigne, passage MANU/AUTO, fermeture de registre, arrêts)	expliquer les courbes	tableau date / heure / action / auteur	P1
I10	**Rapports journaliers de production et d'énergie** sur 12 mois (Excel), **factures STEG et gaz** sur 12 mois	saisonnalité, référence annuelle, chiffrage des gains	fichiers Excel / PDF	P2
I11	**Données de la nuit de surveillance du 19/10** (log_sechoir.csv, horaire.csv, gaz.csv, courbes.txt, recette_B12.txt, pages recyclage et brûleur, paramètres vitesses)	citées dans la mémoire, jamais reçues ; elles portent les lois découvertes (−3 °C ≈ +1 point)	fichiers tels quels	P1
I12	**Contrat et contact CMI Impianti** (constructeur) : allure et débit d'air minimaux des centrales, conditions de garantie si l'on touche à la modulation	prérequis de FB115	courriel ou fiche	P2
I13	**Plaques et réglages des compresseurs** (modèles, pressions de charge/décharge, sécheurs, besoins de pression par utilisateur)	FB117 et essai T18	photos + liste	P2

N°	Document ou information	Pourquoi	Forme	P
I14	**Bandes qualité officielles** du chef four et du responsable qualité : T.refroidissement, T.récup bas, tolérances de zone, porosité, retrait, poids, casse ; vitesse maximale de récupération admise par palier	contraintes à coder dans l'automate	tableau signé	P1
I15	**Mode de calcul des rapports** (facteur de correction retenu, PCS, répartition des tranches)	cohérence des indicateurs	note	P3

1.4 Photos

Photos nettes, de jour ou bien éclairées, avec un repère d'échelle quand une dimension compte (mètre ruban dans le champ). Une vue d'ensemble puis un gros plan.

Séchoir - Ph1 Chambre de mélange : les deux fenêtres (avec la tôle), le registre arrière du brûleur (position actuelle, échelle), l'arrivée de la gaine, l'aspiration des ventilateurs d'air chaud. - Ph2 Gaine de récupération sur toute sa longueur : isolation, joints, registre motorisable, cheminée de secours et son registre, traces de fuite. - Ph3 Chaque capteur en place avec son environnement : P1, P2, P3, P4, humidité/température « avant recyclage », « recyclage », « extraction », TC1, TC2, TC3, TC4 (plaque signalétique + montage). - Ph4 Coffret du brûleur ASC : plaque du brûleur, calculateur Siemens (référence et **chaque page de l'afficheur**), Gefran 1600 (**chaque page de paramètres** : P, I, D, type d'entrée, échelle, sortie), variateur d'air (plaque et paramètres principaux), détendeur et pression. - Ph5 Brûleurs B1 et B2 : coffrets, plaques (même effacées), détendeur commun, électrovannes. - Ph6 Armoire des variateurs du séchoir : plaques (recyclage Telemecanique 250 kW, air chaud C200, extraction ABB), afficheur avec la liste des paramètres de rampe et de bornes. - Ph7 Chaîne des balancelles au poste de chargement : poste de montée, clefs, emplacement possible des détecteurs inductifs ; moteur de chaîne et sa plaque. - Ph8 Cheminées d'air humide (extérieur) : emplacement possible du capteur T/HR.

Four - Ph9 Portes d'entrée, contre-porte et sortie avec leurs fins de course ; pousseur et ses fins de course. - Ph10 Chaque centrale active (T1, T2, Feu 1, Feu 2) : rampe gaz, électrovannes min/max, servomoteur, ventilateur d'air de combustion (plaque, registre, position actuelle). - Ph11 Ventilateurs de tirage, récupération, contre-pression : plaques moteur et ventilateur, poulies (diamètres mesurés), variateurs. - Ph12 Capteur de pression de zone et capteur de pression de gaine (HS) : montage, ligne d'impulsion. - Ph13 Caisson et cheminée de tirage : emplacement possible du piquage O_2 et de la mesure de température de fumées. - Ph14 Zone de stockage des wagons entre empilage et four : emplacements possibles des détecteurs D1-D6.

Électricité et air comprimé - Ph15 TGBT : centrales de mesure, transformateurs de courant (rapport marqué), batterie de condensateurs et son régulateur (écran de réglage). - Ph16 Compresseurs : plaques, régulateurs (écrans de pression charge/décharge), sécheurs, manomètres du réseau.

1.5 Vidéos

Les vidéos filmées sur l'écran sont exploitables mais fatigantes à lire ; des **captures d'écran WinCC** (touche Impr. écran, image pleine résolution) sont préférables chaque fois que c'est possible. Quand une vidéo est utile :

N°	Vidéo	Contenu	Durée	P
V1	**Poussée du four du 14/10** (déjà filmée, 8 min 54 s)	transmettre le fichier d'origine	—	P1

N°	Vidéo	Contenu	Durée	P
V2	Une poussée complète filmée sur la page FOUR, de la minute qui précède à 10 min après, avec la courbe de Turbo 1 affichée en zoom 1 h et **l'axe des températures visible**	chiffrer la chute et le rattrapage	12 min	P1
V3	Chaque page WinCC (FOUR, SECHOIR, FABRICATION, EMPILAGE, MESURE AMPER, paramètres vitesses, recyclage, brûleur, recettes) filmée fixe 20 s, téléphone **en paysage**, écran entier	état de référence complet	5 min	P2
V4	Le brûleur ASC en marche : flamme au hublot, afficheur du calculateur pendant 2 min (lire la charge qui bouge), Gefran	comprendre la modulation	3 min	P2
V5	Un cycle de standby et de reprise du séchoir sur la page SECHOIR (de l'arrêt de la chaîne à 10 min après la reprise), en accéléré ou par captures toutes les 2 min	valider FB101 et FB107	—	P2

1.6 Exports de données

N°	Export	Détail	P
D1	**Archives WinCC sur 14 jours**, 1 valeur / 10 s (ou la période réelle d'archivage), au format CSV, une colonne par variable	séchoir : T°C1, T°C2, T°C3, T°C4, humidités et températures des trois zones, P1-P4, Hz de chaque variateur, consigne et mesure ASC, marche B1/B2, flamme, ampérage chaîne, N/320, gaz séchoir (débit et index) ; four : températures de centrales, pression de zone, pression tirage, T.fumée, T.refroidissement, T.récup (voûte et bas), vitesses tirage/récupération/contre-pression, portes, pousseur, temps de poussée, nombre de wagons ; électricité : P, Q, I, PF par départ et transfo ; correcteur gaz (débit brut, corrigé, pression, température)	P1
D2	Même export **à 1 s** sur 2 heures choisies : une avec poussées régulières, une avec un standby et une reprise	transitoires	P2
D3	Tableau des **consommations journalières par poste** (case bleue de MESURE AMPER) sur 60 jours	référence	P1
D4	Fiches labo (mouleuse, séchoir, four) sur 60 jours	qualité	P2
D5	Alarmes WinCC (historique) sur 14 jours	pertes de liaison, défauts	P2

1.7 Règles de format et de nommage

- **Nom de fichier** : `AAAA-MM-JJ_HHMM_lieu_objet.ext` (exemple : `2026-10-24_0930_sechoir_registreASC_gros-plan.jpg`).
- **Photos** : JPG, largeur ≥ 2 000 px, non recadrées ; une plaque signalétique = une photo dédiée, lisible.
- **Vidéos** : MP4, téléphone en paysage pour les écrans, stable (appui sur une table), sans zoom numérique ; 30 s suffisent pour une page fixe.
- **CSV** : séparateur `;`, point ou virgule décimale précisé dans le nom du fichier, première ligne = noms de variables tels qu'affichés dans WinCC, horodatage ISO (`2026-10-24 09:30:10`), fuseau indiqué.

- **Essais** : une fiche par essai (date, heure de début et de fin, conditions : cadence, produit, température extérieure, qui a fait quoi), le résultat brut et la conclusion en une ligne.
- **Un envoi = un lot cohérent** (par exemple « photos séchoir », « export 14 jours »), avec un court texte disant ce que contient le lot et ce qui manque.
- Éviter les doublons : ne pas renvoyer un fichier déjà transmis ; indiquer « déjà envoyé le … » si besoin.

1.8 Priorités

P1 — à fournir avant de programmer quoi que ce soit : T1, T2, T3, T4, T5, T6, T8, T13, T15, T18, T21, T22 ; I1, I2, I3, I4, I6, I8, I9, I11, I14 ; Ph1-Ph4, Ph9, Ph10, Ph12 ; V1, V2 ; D1, D3. **P2 — nécessaires pour chiffrer et régler** : T7, T9, T10, T12, T14, T16, T17 ; I5, I7, I10, I12, I13 ; Ph5-Ph8, Ph11, Ph13-Ph16 ; V3-V5 ; D2, D4, D5. **P3 — utiles** : T11, T19, T20 ; I15.

1.9 Check-list de remise

- ☐ Fiches des essais P1 remplies (T1-T6, T8, T13, T15, T18, T21, T22)
- ☐ Archives STEP 7 séchoir et four (I1, I2)
- ☐ Liste des variables WinCC et pages de recettes (I3, I8)
- ☐ Documentation et paramètres du brûleur ASC (I4), photos des pages Gefran et Siemens (Ph4)
- ☐ Croquis coté de la chambre de mélange et de la gaine avec position de chaque capteur (I6)
- ☐ Journal des interventions depuis le 28/09 (I9)
- ☐ Données de la nuit du 19/10 (I11)
- ☐ Bandes qualité signées (I14)
- ☐ Photos P1 (Ph1-Ph4, Ph9, Ph10, Ph12)
- ☐ Vidéo de la poussée du 14/10 et vidéo d'une poussée avec axe visible (V1, V2)
- ☐ Export WinCC 14 jours à 10 s (D1) et tableau des consommations journalières (D3)

Section 2 — L'application BJ ENERGY

2.1 Finalité

BJ ENERGY est l'application interne de Briqueterie Jemmel pour **gérer l'énergie au quotidien** : afficher les indicateurs, faire remplir et tracer les check-lists de conduite, consigner les interventions, suivre les essais et le plan d'action, et **s'appuyer sur Claude** pour analyser les données, rédiger les comptes rendus et répondre aux questions à partir des documents du projet.

Elle ne remplace ni WinCC (supervision du procédé) ni les automates (régulation) : elle se situe au-dessus, côté gestion. Elle ne commande jamais un équipement.

Objectifs mesurables : - chaque poste remplit sa check-list (taux ≥ 95 %) et chaque intervention manuelle est tracée ; - les indicateurs du jour (Nm³/wagon, kWh/wagon, heures de brûleur, alarmes) sont disponibles à 06:00 sans saisie manuelle ; - un compte rendu hebdomadaire rédigé avec Claude est prêt chaque lundi ; - toute question sur le projet (V1, annexe, guide, dossier) obtient une réponse sourcée en moins d'une minute.

2.2 Utilisateurs et rôles

Rôle	Qui	Droits
Direction	gérant, directeur technique	lecture de tout, validation des changements de consigne et des paliers, export
Responsable énergie	directeur technique ou désigné	administration des indicateurs, des check-lists, des essais, du plan d'action ; dialogue avec Claude sans restriction
Chef de four / chef de séchoir	responsables de ligne	check-lists hebdomadaires, validation qualité des paliers, journal, consultation des analyses
Chef de poste / opérateur	3 postes	check-list du poste, journal des interventions, consultation des indicateurs et alarmes
Électricien-automaticien	maintenance	journal technique, état des capteurs, essais, import des exports WinCC
Qualité	laboratoire	saisie des fiches labo, bandes qualité
Prestataire	développeur	administration technique, sans accès aux données de production en exploitation

Accès sur téléphone (opérateurs, chefs de poste), tablette et PC (bureau). Mode hors connexion pour remplir une check-list dans l'usine et synchroniser ensuite.

2.3 Modules fonctionnels

M1 Tableau de bord

- Indicateurs du jour, de la semaine, du mois : Nm³ de gaz par wagon (séchoir, four), th/t verte et rouge, kWh par wagon et par tonne, répartition par tranche tarifaire, puissance maximale appelée sur 15 min vs souscrite, cos φ, heures de marche du brûleur ASC, heures en MANU par équipement, nombre et durée des arrêts, nombre de démarrages de brûleur par heure.
- Comparaison avec l'état de référence et avec la même période de l'année précédente ; objectif affiché par indicateur.

- Courbes simples (7 jours, 30 jours), avec les événements du journal superposés (changement de consigne, arrêt, palier).
- Coût en dinars calculé avec les tarifs en vigueur (paramétrables).

M2 Check-lists

- Les quatre check-lists du guide des bonnes pratiques (par poste, hebdomadaire, mensuelle, avant tout changement), modifiables par le responsable énergie.
- Chaque item : case cochée / non conforme / sans objet, commentaire, photo, valeur saisie si l'item demande une mesure (ex. « T°C4 actuelle »).
- Signature du chef de poste, horodatage, rappel automatique à l'heure prévue, relance si non remplie.
- Les non-conformités créent une action dans le plan d'action (M6).

M3 Journal des interventions

- Saisie en 20 secondes : équipement, type (consigne, mode AUTO/MANU, registre, arrêt, maintenance), ancienne et nouvelle valeur, raison, auteur, retour prévu (pour un MANU).
- Alerte de gestion : équipement en MANU depuis plus de 24 h ; consigne modifiée sans validation.
- Le journal est la source des « événements » superposés aux courbes et des explications demandées à Claude.

M4 Essais et paliers

- Fiche par essai (T1-T22 et E1-E23 du projet V1) : protocole, état (à faire, en cours, terminé), dates, conditions, résultats, pièces jointes, conclusion, paramètre fixé.
- Suivi des paliers de récupération : palier courant, date, contrôles qualité associés, décision.
- Calcul avant/après automatique sur les indicateurs choisis, avec la durée de référence.

M5 Documents et connaissances

- Bibliothèque : projet V1, annexe programmes, guide des bonnes pratiques, dossier consolidé, audit 2016, fiches constructeur, schémas, photos classées par équipement.
- Recherche plein texte et questions à Claude sur ces documents (voir 2.4).
- Versions et dates ; un document remplacé reste consultable mais marqué « remplacé par … ».

M6 Plan d'action et gains

- Actions (les 12 rangs du dossier consolidé au départ), responsable, échéance, état, coût, gain attendu et gain mesuré.
- Tableau des gains : par action, en unités physiques puis en dinars, avec la méthode de mesure.

M7 Alarmes et notifications

- Reprise des alarmes WinCC importantes (T°C1, T°C4, humidité avant recyclage, ASC sans flamme en production, ASC en marche en standby, pression four, pertes de liaison) et des alarmes de gestion (MANU > 24 h, check-list non remplie, compteur aberrant).
- Notification sur téléphone (push) et, pour les critiques, SMS ; acquittement tracé.

M8 Données et imports

- Import automatique des exports CSV de WinCC (dossier surveillé ou export planifié), des index de compteurs gaz, des fichiers Excel de production, des factures STEG et gaz (saisie des totaux).
- Contrôles à l'import : plausibilité (valeur négative, nulle, figée), trous, doublons ; signalement.
- Phase ultérieure : lecture directe des automates par OPC UA (lecture seule).

M9 Fiches labo et qualité

- Saisie des fiches mouleuse / séchoir / four, bandes qualité, rapprochement automatique avec les indicateurs du même jour.

2.4 Liaison avec Claude

Ce que Claude fait dans BJ ENERGY

Cas d'usage	Entrée	Sortie	Fréquence
Compte rendu de poste	indicateurs du poste, check-list, journal, alarmes	texte de 10 lignes : ce qui s'est passé, anomalies, actions à faire	à chaque fin de poste
Compte rendu hebdomadaire	7 jours d'indicateurs, essais, paliers, journal, fiches labo	rapport structuré (constats, écarts à la référence, recommandations, décisions à prendre)	chaque lundi
Analyse d'un export	fichier CSV WinCC (14 jours), ou une courbe en image	anomalies détectées (pompage, brûleur en standby, dépassements), chiffrage, hypothèses	à la demande
Questions sur le projet	question libre de l'utilisateur	réponse sourcée (document, section) à partir de la bibliothèque M5	à la demande
Aide au réglage	résultat d'un essai (T6, T8, T9…)	proposition de valeurs de paramètres pour les blocs du V1, avec justification	à la fin d'un essai
Rédaction de protocoles et de fiches	nom de l'essai, contexte	protocole prêt à imprimer	à la demande
Lecture de photos et de captures	photo d'une plaque, d'un afficheur, d'une page WinCC	valeurs lues, mises en forme, intégrées au journal	à la demande
Détection d'anomalies en continu (phase 2)	indicateurs du jour	alerte de gestion avec explication	chaque nuit

Claude ne commande rien : ses propositions de réglage passent par la validation d'un responsable avant d'être appliquées dans l'automate, comme toute consigne.

Comment l'application appelle Claude

- **Interface** : l'API Claude d'Anthropic (Messages API), appelée depuis le serveur de l'application avec le SDK officiel (Python ou TypeScript selon la pile retenue en 2.5). Jamais depuis le téléphone ou le navigateur : la clé d'API reste sur le serveur.
- **Modèle** : `claude-opus-5-5` par défaut (raisonnement, lecture d'images et de PDF, 1 M de contexte) ; le réglage d'effort (`low` à `max`) adapte le coût à la tâche : `low` pour un compte rendu de poste, `high` pour une analyse d'export. Un modèle plus léger (`claude-haiku-5-5`)

peut servir pour les tâches répétitives simples (lecture d'une plaque, classement), sur décision du responsable énergie après mesure de la qualité.

- **Documents** : la bibliothèque (PDF du projet, guide, dossier) est envoyée une fois par la Files API et référencée ensuite par identifiant ; le **cache de prompt** garde ces documents en préfixe stable, ce qui réduit fortement le coût des questions répétées.
- **Données chiffrées** : les indicateurs et extraits d'archives sont transmis en JSON structuré (section 2.9), pas en captures d'écran, sauf pour la lecture de photos.
- **Réponses structurées** : pour les anomalies, les alertes et les propositions de paramètres, l'application demande une sortie au format JSON validé (structured outputs), que le serveur enregistre directement dans la base ; le texte libre est réservé aux comptes rendus.
- **Outils** : pour répondre à une question (« combien d'heures de brûleur hier ? »), Claude peut appeler des fonctions de lecture exposées par l'application (lire un indicateur, lire le journal sur une période, lire un essai) ; aucune fonction d'écriture n'est exposée en phase 1.
- **Traitements de nuit** : les comptes rendus et la détection d'anomalies s'exécutent en lot (Batch API, moitié prix, sans contrainte de latence) ; une alternative pour le rapport hebdomadaire est un agent planifié (Managed Agents), à décider en phase 2.
- **Refus et replis** : l'application gère le cas où le modèle décline une demande (réponse avec motif) et le repli serveur proposé par l'API ; une erreur d'appel n'empêche jamais l'enregistrement d'une check-list ou d'un journal.
- **Coût** : au tarif public de `claude-opus-5-5` (4 $ par million de jetons en entrée, 20 $ en sortie, cache en lecture 0,20 $), un compte rendu de poste (≈ 20 000 jetons en entrée avec cache, 1 000 en sortie) coûte quelques centimes ; une analyse d'export de 14 jours (≈ 300 000 jetons) autour d'un dollar ; une question sur les documents, avec cache, quelques centimes. Un budget mensuel plafonné et un compteur de consommation sont affichés au responsable énergie.
- **Journalisation** : chaque appel est tracé (date, utilisateur, cas d'usage, jetons, coût) ; les réponses de Claude sont conservées avec la version des documents et des données utilisées.

2.5 Architecture technique

Couche	Choix proposé	Remarque
Interface	application web responsive (PWA) installable sur téléphone, tablette et PC ; mode hors connexion pour les check-lists et le journal	une seule base de code ; pas de boutique d'applications
Serveur	Python (FastAPI) ou TypeScript (Node) — à trancher avec le prestataire ; API REST ; tâches planifiées (imports, comptes rendus de nuit)	le SDK Anthropic existe pour les deux
Base de données	PostgreSQL ; extension séries temporelles (TimescaleDB) pour les archives WinCC	sauvegarde quotidienne hors site
Fichiers	stockage objet local ou cloud pour photos, PDF, exports	chiffré au repos
Connecteur WinCC	phase 1 : dossier d'export CSV surveillé (export planifié par WinCC) ; phase 2 : OPC UA en lecture seule vers les S7	aucune écriture vers les automates
Claude	service serveur dédié (file d'attente, limitation de débit, cache, journal des appels)	clé d'API en variable d'environnement, jamais dans le code
Hébergement	serveur de l'usine (onduleur) ou cloud avec VPN ; nom de domaine interne ; HTTPS	les pertes de liaison constatées sur WinCC plaident pour un serveur local avec synchronisation différée

Couche	Choix proposé	Remarque
Authentification	comptes nominatifs, rôles (2.2), mot de passe + code à usage unique pour les rôles d'administration	journal des connexions

2.6 Modèle de données (principales entités)

- **Équipement** (séchoir, four, ventilateur, brûleur, compteur…) : nom, repère, plaque, documents.
- **Variable** : nom WinCC, unité, équipement, plage valide, fréquence d'archivage.
- **Mesure** : variable, horodatage, valeur, qualité (valide / douteuse / figée).
- **Indicateur** : définition (formule sur mesures et production), période, valeur, référence, objectif.
- **Production** : poste, produit, wagons, tonnage vert / rouge, arrêts.
- **Check-list** : modèle, instance (date, poste, auteur), items (état, valeur, commentaire, photo), signature.
- **Intervention** (journal) : équipement, type, avant/après, raison, auteur, horodatage, validation.
- **Essai** : référence, protocole, état, conditions, résultats, pièces jointes, paramètre fixé.
- **Palier** : équipement, valeur, date, contrôles qualité, décision.
- **Alarme** : source, niveau, début, fin, acquittement.
- **Action** : plan d'action, responsable, échéance, état, gain attendu / mesuré.
- **Document** : titre, version, fichier, date, remplacé par.
- **Appel Claude** : cas d'usage, utilisateur, entrées (références), sortie, jetons, coût, horodatage.

2.7 Sécurité et confidentialité

- Données de production et d'énergie = données internes de la société : accès par rôle, journalisation des consultations sensibles, export limité à la direction et au responsable énergie.
- Transmission à Claude limitée au nécessaire (indicateurs, extraits, documents du projet) ; pas de données personnelles des salariés dans les prompts (le journal transmis à Claude porte les rôles, pas les noms, sauf accord).
- Clé d'API stockée côté serveur, rotation semestrielle, quota mensuel.
- Sauvegardes chiffrées, test de restauration trimestriel.
- Aucune liaison en écriture vers WinCC ni vers les automates : l'application lit, elle ne commande pas.

2.8 Feuille de route

Phase	Contenu	Durée indicative	Critère de fin
MVP	M2 check-lists, M3 journal, M5 bibliothèque + questions à Claude, M1 tableau de bord alimenté par saisie et import Excel, M6 plan d'action	8 à 10 semaines	3 postes remplissent leur check-list pendant 2 semaines ; 20 questions testées avec réponses sourcées

Phase	Contenu	Durée indicative	Critère de fin
V1	M8 import automatique des CSV WinCC, M1 complet, M7 alarmes et notifications, M4 essais et paliers, comptes rendus de poste et hebdomadaires par Claude	+ 8 semaines	indicateurs à 06:00 sans saisie ; rapport du lundi validé 4 semaines de suite
V2	OPC UA lecture seule, détection d'anomalies de nuit, M9 qualité, agent planifié pour le rapport hebdomadaire, tableau de bord direction	+ 8 semaines	anomalies détectées avant l'équipe du matin sur 4 semaines

Avant le MVP : choix de la pile technique, maquettes des écrans de check-list et de journal validées par deux chefs de poste, liste définitive des indicateurs et de leurs formules (avec le responsable énergie), accès à un export WinCC réel pour construire l'import.

2.9 Ce que Claude attend de l'application

Pour que les analyses soient fiables et peu coûteuses, l'application fournit à Claude : - des **noms de variables stables** (les noms WinCC, documentés dans la bibliothèque, avec unité et position physique) ; - des **horodatages ISO** avec fuseau, et une seule convention décimale ; - des **données déjà contrôlées** (plausibilité, trous signalés) : Claude ne doit pas deviner si un 0,00 est une mesure ou une perte de liaison ; - le **contexte** de chaque période : produit, cadence, arrêts, interventions du journal, température extérieure ; - les **bandes qualité et les limites** en vigueur (version datée) ; - pour une analyse, un **objectif explicite** (« chiffrer le gaz brûlé pendant les standbys de la semaine ») plutôt qu'un fichier brut sans question ; - un **format de réponse attendu** (JSON pour les alertes et paramètres, texte pour les comptes rendus) et la liste des documents de référence à utiliser.

Exemple de structure d'envoi pour une analyse :

```
{
  "objectif": "chiffrer le gaz brûlé par l'ASC pendant les standbys",
  "periode": {"debut": "2026-10-17T00:00:00+01:00", "fin": "2026-10-23T23:59:59+01:00"},
  "contexte": {"produit": "B12", "cadence_moy_wagons_j": 43, "arrets": [...],
"interventions": [...]},
  "variables": ["ASC_consigne", "ASC_mesure", "ASC_flamme", "Chaine_I", "Gaz_sechoir_Nm3h",
"TC3", "TC4", "TC1"],
  "donnees": "fichier CSV joint (10 s), 7 jours, contrôlé : 2 trous signalés",
  "limites": {"TC1_max": 145, "TC4_max": 250, "HRa_max": 14},
  "reponse_attendue": {"format": "json", "schema": "anomalies_v1"}
}
```

2.10 Critères d'acceptation

- Une check-list de poste se remplit en moins de 3 minutes sur téléphone, hors connexion, et se synchronise sans perte.
- Une intervention se saisit en moins de 30 secondes et apparaît sur les courbes.
- Les indicateurs du jour sont calculés automatiquement à partir d'un export WinCC réel, avec les mêmes résultats que le calcul manuel (écart < 1 %).
- Une question posée à Claude sur le projet V1 renvoie la réponse avec la référence du document et de la section ; dix questions de test validées par le directeur technique.
- Le compte rendu hebdomadaire généré est jugé « utilisable sans réécriture » par la direction quatre semaines de suite.

- Aucun appel à Claude n'est possible sans compte authentifié ; le coût mensuel est visible et plafonné.
- Aucune fonction de l'application n'écrit vers WinCC ou vers un automate (vérifié par revue de code).

Briqueterie Jemmel — Requirements BJ ENERGY, édition 1 du 23/10/2026. Document vivant, mis à jour à chaque lot reçu et à chaque phase de l'application.